WEEK 06 · ASSIGNMENTS

Week 06: Programming and Research

Programming task

Session 2: deepen this week’s Python.
Predict → change → repair.
Session 3: apply it to the project.

Research task

In class: discuss Research 4.
After class: Research 5 on failed updates.
Prepare 15–20 minutes; discuss in Week 7.

Open learning_materials/Week_06.ipynb. Follow Start Here; keep your work in that notebook. Email: submit.progmis@gmail.com.

Full Khmer translation starts on page 9.

Programming task

Session 2 · Python practice before project application.

Full Khmer translation starts on page 9.

1. Predict two objects

Do this

Open #session-2: Predict → Run.
Read Counter before executing.
Predict both doubled() results.

Observe and explain

Identify the class and two instances.
Name count and doubled().
Explain which instance is self.

Full Khmer translation starts on page 9.

2. Change one attribute

Do this

Copy the example.
Set first.count = 5.
Predict both returned values; run.

Observe and explain

Expected: first returns 10; second 4.
Explain why only one object changes.
Keep prediction and observed output.

Full Khmer translation starts on page 9.

3. Repair the method

Do this

Run BuggyCounter with count 4.
It adds 2 instead of doubling.
Repair doubled() in your own copy.

Observe and explain

Check counts 4 and 1.
Explain why count 2 hides the bug.
Optional: compare alias = first with second.

Full Khmer translation starts on page 9.

WEEK 06 · ASSIGNMENTS

Programming practice: done checklist

Keep in your notebook

Prediction before running
Your changed or repaired code
Observed output or error
One explanation of why it happened

Next step

Optional exploration can wait.
Save the notebook and a backup.
Continue to the project application.
Submit to submit.progmis@gmail.com.

Outside class: 45–60 minutes total; includes Research preparation.

Full Khmer translation starts on page 9.

Project application: save and recover P11

Step	What to do / check
Open Session 3	#project-task: use the supplied SQLite setup; record the database path.
Save and reopen	P11, planning: Q11×2 and Q12×1; save unit snapshots; commit, close, reconnect.
Compare results	Old estimate 11; change Q11 unit 3→4: current estimate 13, saved estimate still 11.
Check and keep	Unknown ID handled; stock stays 10/4. Keep rows, relationship sketch, peer note and explanation.

Save the notebook outputs before cleaning up its temporary database.

Full Khmer translation starts on page 9.

Research database transactions

What to research

Find out what a transaction is and why related updates should succeed or fail together.

Possible directions

Use an action with two updates. Consider a failure between them and how to check the records before and after.

A short summary example

A reservation reduces stock and saves a request. If saving fails, undo the stock change. Compare both records before and after.

Discuss in Week 7 · about 15–20 minutes · summarize in your own words and cite your sources.

Full Khmer translation starts on page 9.

ENGLISH TASK PAGE 1

សប្តាហ៍ទី06៖ ការសរសេរកម្មវិធីនិងការស្រាវជ្រាវ

ពិភាការសរសេរកម្មវិធី

វគ្គទី2៖ ស្វែងយល់ Python សប្តាហ៍នេះឱ្យកាន់តែជ្រៅ។

ព្យាករ → ផ្លាស់ប្តូរ→ កែកំហុស។

វគ្គទី3៖ អនុវត្តាង្គគម្រោង។

ពិភាការស្រាវជ្រាវ

ង្គថ្នាក់៖ ពិភាក្សាការស្រាវជ្រាវទី4។

ក្រោយម៉ោងរៀន៖ ការស្រាវជ្រាវទី5 អំពីការយល់ឃ្លាពដែលហាយ។

ត្រៀម 15–20 នាទី ពិភាក្សានៅសប្តាហ៍ទី7។

WEEK 06 · KHMER READING COMPANION

ចេញ learning_materials/Week_06.ipynb។ ផ្នែក Start Here បើយករក្សាទុកការងាររបស់អ្នក notebook នោះផ្ញើលេខ submit.progmis@gmail.com។

ENGLISH TASK PAGE 2

ការសរសេរកម្មវិធី

វគ្គ2 · ការអនុវត្តPython មុនការអនុវត្តគម្រោង។

WEEK 06 · KHMER READING COMPANION

ENGLISH TASK PAGE 3

1. ព្យាករវត្តមាន

ជជែកថ្ងៃនេះ

ចាប់ផ្តើម #session-2៖ ព្យាករ → ដំណើរការ។

អាន Counter មុនដំណើរការ។

ព្យាករលទ្ធផល doubled() ទាំងពីរ។

សង្កេត និងពន្យល់

កំណត់ចាប់ផ្តើមថ្នាក់ និងវត្តមានដែលបង្កើតថ្នាក់នោះ។

សម្គាល់ count និង doubled()។

ពន្យល់ថាវត្តមានជា self។

ENGLISH TASK PAGE 4

2. ផ្លាស់ប្តូរណាលក្ខណៈមួយ

ជីវិតនៃនេះ

ចង្អុលឧទាហរណ៍។

កំណត់ first.count = 5។

ព្យាករតម្លៃត្រឡប់ទាំងពីរ ដូចដំណើរការ។

សង្កេត និងពន្យល់

ដើមទុក៖ first បង្ហាញត្រឡប់ 10; second បង្ហាញត្រឡប់ 4។

ពន្យល់ថាហេតុអ្វីអ្នកតែវង្វេងដែលផ្លាស់ប្តូរ។

រក្សាទុកការព្យាករ និងលទ្ធលសង្កេតឃើញ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ENGLISH TASK PAGE 5

3. កែមេត្តា

ជីធ្វើនេះ

ដំណើរការ BuggyCounter ជាមួយ count 4។

វាហូរ 2 ដង្ហួសឱ្យគុណនឹងពីរ។

កែ doubled() ដើម្បីចម្លងផ្ទាល់ខ្លួន។

សង្កេត និងពន្យល់

ធ្វើឱ្យ count 4 និង 1។

ពន្យល់ថាហេតុអ្វីount 2 លាក់កំហុស។

ជាជម្រើស៖ ប្រៀបធៀប alias = first ជាមួយ second។

ENGLISH TASK PAGE 6

ការអនុវត្តសរសេរកម្មវិធី បង្កើតធនាគារសាលា

រក្សាទុកក្នុង notebook របស់អ្នក

ការព្យាករមុនដំណើរការ

កូដដែលអ្នកបានផ្លាស់ប្តូរឬកែកំហុស

លទ្ធផល ឬកំហុសដែលសង្កេតឃើញ

ការពន្យល់មួយអំពីមូលហេតុដែលវាកើតឡើង

ជំហានបន្ទាប់

ការស្វែងយល់បន្ថែមជាជម្រើសអាចរង់ចាំបាន។

រក្សាទុក notebook និងច្បាប់បម្រុង។

បន្តទៅការអនុវត្តគម្រោង។

ផ្ញើ submit.progmis@gmail.com។

ក្រៅម៉ោងរៀន៖ សរុប 45–60 នាទីមួយទាំងការត្រៀមស្រាវជ្រាវ។

ENGLISH TASK PAGE 7

ការអនុវត្តគម្រោង៖ រក្សាទុក និងទាញយក P11 ទៅជាញែ

ជំហាន | ផ្នែកផ្ទៃផ្ទាល់

ពាក្យគន្លឹះ3 | #project-task៖ ត្រៀមរៀបចំ SQLite ដែលបានផ្តល់ ហើយកត់ត្រាផ្លូវកសារមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។

រក្សាទុក និងចេញទៅវិញ | P11 ផែនការ Q11×2 និង Q12×1; រក្សាទុកតម្លៃកតានៅពេលនោះ; commit ចាំ ហើយភ្ជាប់ទៅវិញ។

ប្រៀបធៀបលទ្ធផល | ការប៉ាន់ស្មានចាស់ 11; អ្នកតា Q11 ពី3→4៖ ការប៉ាន់ស្មានបច្ចុប្បន្ន13 ការប៉ាន់ស្មានដែលបានរក្សាទុកនៅតែ 11។

ផ្ទៀង និងរក្សាទុក | ដោះស្រាយ ID ដែលមិនស្គាល់; ស្តុកនៅតែ 10/4។ រក្សាទុកជួរឈរ គំនូសទំនាក់ទំនង កំណត់ត្រាឡើងថ្មី និងការពន្យល់។

រក្សាទុកលទ្ធផលដូច notebook មុនសម្អាតម៉ូលដ្ឋានឡើយបណ្តោះអាសន្នសារ។

ENGLISH TASK PAGE 8

ស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិការម៉ូលដ្ឋានឡើយ

ផ្នែកស្រាវជ្រាវ

ស្វែងយល់ថាប្រតិបត្តិការ transaction ជាអ្វីនិងហេតុអ្វីវាមានប្រយោជន៍ពេលដែលទាក់ទងគ្នាជាច្រើនជាយ ឬហៅជាយជាមួយគ្នា។

ទិសដៅដែលអាចជ្រើសរើស

ជ្រើសកម្មភាពមួយដែលមានការយល់ច្រឡំនាពេលនេះ។ ពិភាក្សាការបារម្ភនៅចន្លោះការយល់ច្រឡំនានាពេលទាំងពីរ
និងរបៀបដែលវាកំណត់ត្រាមុន និងក្រោយ។

ឧទាហរណ៍សេចក្តីសង្ខេបខ្លី

ការកក់កាត់បន្ថយសុក្រ និងក្បាទុកសំណើ។ ពោរក្បាទុកបារម្ភ ត្រូវត្រឡប់ការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗ។ ប្រៀបធៀបកំណត់ត្រាទាំងពីរមុន
និងក្រោយ។

ពាក្យនៅសប្តាហ៍ទី 7 · ប្រហែល 15–20 នាទី· សង្ខេបដោយពាក្យផ្ទាល់ខ្លួន និងយោងប្រភពរបស់អ្នក។